

WorldCupPredict

模型升级实施方案 V2

历史标定 · 纪律状态 · 100,000 条连续赛事路径 · 赛前情报 · 严格回测

核心目标：把当前固定参数的单场比分模型，升级为可复现、可回测、能够追踪球员黄牌与停赛状态的连续赛事概率系统。

设计原则

- 100,000 次必须是真实执行的联合模拟，不删除现有描述。
- 模拟次数只减少抽样误差，不能修复错误的数据、参数或结构。
- 确定发生的停赛立即进入阵容模型；球员因怕停赛而改变行为，必须先回测。
- 新增因素只有在严格样本外验证中稳定缩小误差，才进入正式概率。
- 大模型负责读取与结构化证据，本地统计程序负责概率、模拟和资金结算。

版本定位

本文件是实施规范，不代表所有能力已经完成。开发时应保留旧模型作为基线，每完成一个阶段就进行可复现验证。

一、需要解决的核心问题

当前问题	可能造成的误差	处理方式
页面显示 100,000 次联合模拟，但比分由固定公式直接计算	用户误以为参数不确定性已经传播	实现真实的 100,000 条参数与比赛路径
资金模拟实际为 30,000 次	与页面口径不一致	统一为 100,000 条同源路径
总进球、低比分修正和近期权重为启发式常数	形成稳定但系统性偏差	使用历史比赛和滚动回测标定
串关每一腿由总概率开方近似	破坏真实概率与玩法相关性	使用同一模拟比分逐腿结算
纪律状态未进入连续赛事模型	遗漏停赛、轮换和公平竞赛排名影响	增加规则引擎和球员状态机

先冻结当前模型、预测输出和测试结果。新模型只有在样本外指标稳定改善后，才能替换基线。

二、历史数据与时间一致性

- 收集最近约 6–8 年的成年男子国家队比赛，但窗口长度由回测确定。
- 只使用 90 分钟结果；加时赛与点球大战单独记录。
- 保存赛事类型、阶段、场地属性、东道主、中立场、赛前 Elo、赔率、阵容、事件和规则时期。
- 所有特征必须带发布时间；预测过去比赛时，只能读取当时已经公开的信息。
- 保存原始快照和数据哈希，避免数据源后来修订导致不可复现。

友谊赛处理

友谊赛是专业国家队比赛，但轮换、实验和求胜动机更不稳定。它对比赛较少的球队仍有信息价值，因此默认保留、单独标记并降权，同时增加不确定性。最终应比较“排除”“固定降权”“自动学习权重”三种方案。

三、基础进球模型重新标定

候选模型不应预先指定唯一赢家，而应在相同数据切分下公平比较。

候选模型	适用目的	主要风险
时间衰减 Dixon–Coles	解释低比分相关性，计算成本低	高比分尾部和过度离散处理有限
双变量泊松	显式描述双方进球相关性	参数更多，样本不足时不稳定
负二项或混合模型	处理进球方差高于泊松均值	容易增加复杂度和过拟合
动态层级攻防模型	弱队和低样本球队可向整体均值收缩	训练与不确定性估计更复杂

Elo 的正确角色

Elo可作为球队实力先验或协变量，但不能与近期比分、球队攻防强度和市场赔率无条件叠加，否则同一实力信息可能被重复计算。

概率评估

- 主要指标：Log Loss、RPS、Brier Score、可靠性图与校准误差。
- 使用嵌套式滚动时间回测选择参数，防止在验证集上反复调参。
- ROI只作为次要指标；短期ROI受赔率和偶然赛果影响很大。
- 保留统计概率、市场去水概率和回测学习的组合概率三套结果。

市场概率组合

$$P_{blend} = \alpha P_{stat} + (1 - \alpha) P_{market}$$

其中组合权重 α 必须由过去时点的样本外回测学习，不能人工指定。

四、黄牌、停赛与规则状态机

纪律规则属于确定性业务逻辑；球员行为变化属于统计假设。两者必须分开实现。

纪律规则引擎

规则引擎应根据 FIFA 最终发布并适用于 2026 世界杯的竞赛规程配置累计窗口、清零节点、自动停赛和追加处罚。不要把当前理解硬编码为不可修改常数。

球员状态字段	用途
球员唯一ID、球队、位置	避免同名球员和队伍映射错误
当前累计窗口与黄牌数	判断下一张黄牌是否触发停赛
本场黄牌、第二黄牌和直接红牌	处理本场罚下及后续停赛
待执行停赛场数	生成下一场可用阵容
规则版本和官方决定时间	处理清零、撤销、申诉和追加处罚

比赛结束后的更新顺序

- 处理本场第二黄牌和直接红牌。
- 处理跨比赛累计达到停赛阈值。
- 生成下一场停赛名单，并保留已经触发的处罚。
- 到达官方清零节点时，只清除规则允许清除的未触发累计。
- 随后处理官方撤销、身份纠正、申诉和追加处罚。

黄牌的三条影响路径

- 本场：已吃牌球员可能降低对抗、提高被换下概率，并承担第二黄牌罚下风险。
- 下一场：累计触发停赛后，由替代球员改变阵容强度。
- 整届赛事：纪律分可能影响小组排名，停赛会改变后续晋级路径。

五、黄牌行为模型如何避免新增误差

不能直接假设“带牌球员一定踢得保守”或“防守能力固定下降”。比赛阶段、比分、位置、替补深度和教练选择都会改变方向。

因素	可能影响	默认处理
赛前已有累计黄牌	轮换、谨慎对抗、提前换下	先展示并扩大区间；回测后才改均值
本场已经吃牌	二黄风险、逼抢下降、被针对	事件发生后切换状态，不从开场固定调整
裁判尺度	牌数、点球、红牌和比赛连续性	层级收缩；样本不足时回归平均
球队和球员犯规风格	个人吃牌概率	控制对手、赛事和位置后估计
晋级形势	是否保护核心球员	只使用赛前可见且可编码的状态

球员缺阵价值

停赛影响取决于预计首发与替代球员的差值，而不是统一扣减固定 xG。

$$\Delta V_{\text{absence}} = V_{\text{starter}} - V_{\text{replacement}}$$

- 分别估计门将、中卫、防守型中场、组织核心和前锋。
- 考虑替补深度、阵型适配和同位置替代，而不是只看球员名气。
- 低样本球员向位置、球队和赛事平均值收缩。

新增因素准入

- 每次只加入一个因素，进行消融测试。
- 多个滚动窗口中稳定改善，且概率校准不恶化。
- 使用分块 bootstrap 检查改善方向是否稳定。
- 若只在少数红牌或极端比赛上改善，则不进入正式模型。

六、真正的 100,000 条连续赛事路径

每条路径应模拟整套共享状态，而不是固定 xG 后重复抽取比分。

步骤	每条路径执行内容
1	联合抽取模型参数，保留参数之间的协方差
2	抽取球队潜在攻防强度、阵容可用性和比赛环境
3	生成进球、黄牌、红牌、换人及其发生时间
4	事件发生后更新比赛状态和剩余时间进球强度
5	由同一个最终比分结算胜平负、让球、比分和总进球
6	更新积分、净胜球、纪律分、黄牌累计和停赛状态
7	按照官方规则执行晋级、排名和清零节点
8	用更新后的阵容继续模拟下一场，直到淘汰或决赛结束

参数不确定性的来源

- 模型估计协方差或层级模型后验样本。
- 保持时间和赛事结构的分块 bootstrap。
- 阵容未确认时的候选首发概率。
- 规则、天气和裁判因素只在通过回测后进入均值。

禁止为每个参数随意指定一个正态误差。错误的误差分布会让十万次模拟看起来精细，实际却引入新的模型偏差。

模拟质量记录

- 固定随机种子，保存实际完成的路径数。
- 输出Monte Carlo标准误差、概率区间和稳定度。
- 增加抽样收敛检查：25,000、50,000和100,000次结果应逐步稳定。

七、资金模拟必须与比赛路径一致

- 同一场比赛的所有玩法共享同一个模拟比分。
- 删除串关总概率开方近似，按每条路径逐腿判断。
- 不同比赛暂时可条件独立，但应记录该假设；同组形势和轮换可能产生关联。
- 使用同一批100,000条赛事路径结算单关、串关和滚动本金。
- 输出期望本金、中位数、5%与95%分位、盈利概率、停止概率和最大回撤。
- 用模拟分位数替代当前人工概率下界。
- 下注门槛考虑“期望收益为正的后验概率”，继续使用分数凯利和严格上限。

八、大模型赛前情报层

大模型适合读取官方伤停、首发、纪律公告、教练发布会、战术报道、裁判任命和规则更新，但不能自由决定概率修正。

必须输出的字段	说明
事件类型与涉及对象	伤停、停赛、预计轮换、战术变化等
原始来源与发布时间	确保早于预测截止时间
确认等级	官方确认、可靠报道或未经证实传闻
置信度与冲突信息	保留不确定性，不强行合并
结构化结论	供本地程序读取，但影响系数来自回测

没有历史赛前快照，就无法可靠回测新闻和战术因素。从系统上线之日起，应每日保存不可变的情报快照。

九、误差来源与控制

风险	为什么会发生	控制措施
数据泄漏	使用赛后修订数据、最终首发或收盘赔率预测过去	保存时间戳快照；按预测截止时间读取
重复计权	Elo、近期战绩、市场赔率表达相同实力	明确变量角色；消融测试；正则化
过拟合	因素多、世界杯样本少	层级收缩、嵌套滚动回测、简化优先
分布漂移	规则、VAR、补时和赛事环境改变	设置规则时期；近期窗口加权；监控校准
纪律混杂	强对抗比赛同时导致更多牌与更多进球	控制球队、对手、赛事、比分和时间状态
虚假精度	十万次使小数稳定但输入假设错误	展示参数区间、模型版本和校准表现
球员样本稀疏	个人国家队出场少	向位置、球队和总体均值收缩

十、最终实施顺序

阶段	工作	验收条件
1	冻结旧模型与输出，补充版本和数据快照	旧结果可重复生成
2	建立无时间泄漏的历史比赛、球员和事件库	每个字段可追溯到赛前来源
3	实现可配置的FIFA纪律规则引擎	黄牌累计、清零、停赛测试通过
4	重新拟合并选择基础进球模型	样本外指标优于旧基线
5	实现真实100,000条联合路径	固定种子可复现且通过收敛检查
6	重写同路径资金模拟	所有玩法由共享比分正确结算
7	加入确定停赛和替补价值	阵容变化可解释、可追踪
8	逐项测试黄牌行为、裁判、规则、天气等因素	消融回测稳定改善才启用
9	接入大模型结构化情报层	来源、时间、置信度和冲突均可审计
10	更新界面与持续监控	概率校准、数据覆盖和模型漂移可见

最终原则：确定事实立即处理；不确定假设先进入回测。模型复杂度只有在稳定缩小样本外误差时才有价值。

十一、上线验收清单

- 每场比赛确实完成100,000条有效路径，且输出实际计数。
- 固定种子、数据快照和模型版本能够复现结果。
- 比分矩阵、胜平负和各玩法概率满足归一化检查。
- 同场所有投注由同一模拟比分结算。
- 黄牌累计、清零、二黄、直红、停赛和申诉均有规则测试。
- 小组排名执行完整官方规则，包括适用时的纪律分。
- 新模型在严格样本外回测中优于旧模型，且校准不恶化。
- 未回测因素只展示或扩大区间，不直接修改均值。
- Python测试、前端测试、生产构建和PDF/页面文案核对全部通过。

建议的正式输出层次

输出	用途
基础统计概率	显示不含市场和新闻的独立模型判断
市场去水概率	作为强基准和价值比较对象
组合概率	仅使用样本外学习的权重
100,000次模拟概率与区间	传播参数、阵容和赛事路径不确定性
启用因素与证据	让用户知道哪些信息真正改变了概率
停赛与黄牌风险	区分确定缺阵、本场二黄风险和未来累计风险

结论

这次优化的重点不是简单增加更多变量，而是建立一套有顺序、有状态、有证据和有回测门槛的预测系统。黄牌累计提醒我们：世界杯不是一组彼此独立的比赛。真正合理的模拟必须让球员状态、停赛、阵容、排名和后续对手沿着同一条赛事路径持续演化。

复杂度不是目标，可验证的误差缩小才是目标。